



Saint-Petersburg, ART, Character Modeling and Rigging Department 2023

Документ

Пользовательская документация

Инструмент

Универсальный installer / launcher

Файлы

launcher.py
menu_installer.py
shelf_installer.py
button_installer.py

Среда

Autodesk Maya
Python / MEL

Режимы

Menu
Shelf
Button

Универсальный installer / launcher для Maya tools

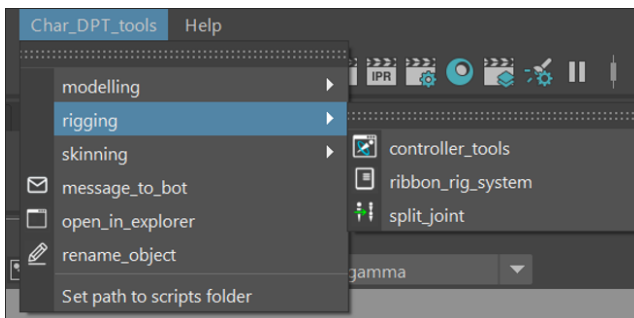
Установка и автоматическая сборка библиотеки инструментов

1. Назначение инструмента и преимущества

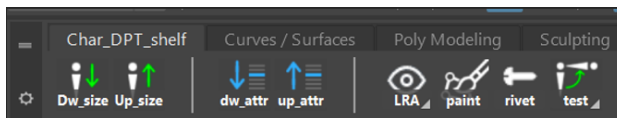
Данный скрипт предназначен для установки и запуска библиотеки внутренних инструментов в Autodesk Maya. Он работает как универсальный installer и launcher для toolset-a и позволяет автоматически собирать пользовательский интерфейс на основе структуры папок.

Скрипт решает сразу несколько задач:

- устанавливает меню инструментов в главное окно Maya;



- создает shelf с кнопками инструментов;



- позволяет добавить отдельный инструмент на текущую полку;
- автоматически подключает меню при старте Maya;
- запускает Python- и MEL-инструменты из папок библиотеки;
- поддерживает дополнительные данные инструмента: иконку, описание, shelf label, hotkey, popup menu;
- ведет статистику запусков инструментов.

Основное преимущество такого подхода в том, что библиотека не требует ручной сборки интерфейса. Достаточно правильно организовать папки и файлы, после чего menu, shelf и кнопки формируются автоматически. Это упрощает поддержку библиотеки, масштабирование набора инструментов и подключение новых скриптов без правки общего UI-кода.

Универсальный installer / launcher для Maya tools

Drag-and-drop инсталляция

2. Порядок работы и организации размещения файлов для инсталляции

Скрипт работает по drag-and-drop сценарию. Для установки нужно использовать один из трех переименованных вариантов и перетащить нужный в окно Maya:

- menu_installer.py
- shelf_installer.py
- button_installer.py

В зависимости от имени файла и его положения в структуре папок выполняется разный сценарий установки.

Во время установки скрипт:

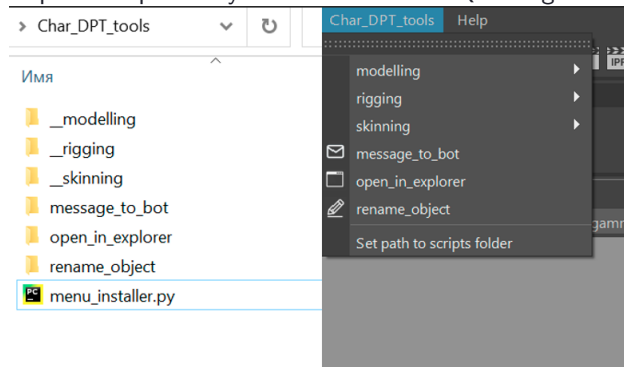
- копирует launcher.py в пользовательскую папку скриптов Maya;
- добавляет команду автозагрузки меню в userSetup.py;
- при установке меню сохраняет путь к библиотеке инструментов;
- создает menu, shelf или отдельную кнопку.

2.1 Как сделать меню из структуры папок, как переключиться на другое меню

Чтобы создать меню, нужно:

1. Разместить файл menu_installer.py в корневой папке с набором инструментов, если его там нет.
2. Перетащить файл в окно Maya.

Скрипт сохранит путь к библиотеке в QSettings и соберет меню Char_DPT_tools.



Принцип сборки меню такой:

- каждая папка верхнего уровня, которая не является инструментом, считается группой меню;
- внутри нее ищутся подпапки-инструменты;
- каждая такая подпапка превращается в menu item;
- инструменты, лежащие прямо в корне библиотеки, попадают в раздел верхнего уровня без подменю.

Папка считается инструментом, если в ней есть хотя бы одно из следующего:

- script.py
- script.mel
- папка menu_items

Таким образом, структура библиотеки напрямую определяет структуру меню в Maya.

Чтобы переключиться на другое меню, не нужно переустанавливать launcher. Достаточно в уже созданном меню выбрать пункт Set path to scripts folder. После этого указывается новый корневой путь к библиотеке, и меню перестраивается по новой структуре папок.

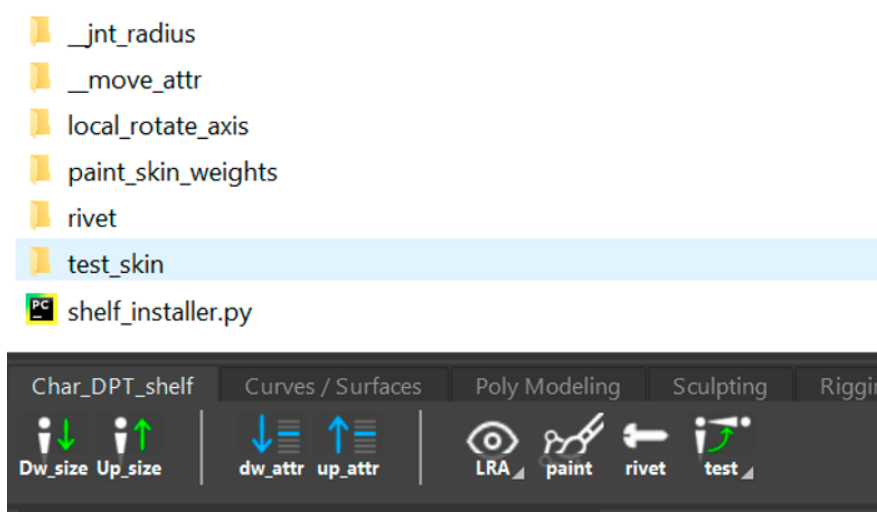
Универсальный installer / launcher для Maya tools

Работа с shelf и отдельной кнопкой

2.2 Как сделать полку в Maya из структуры папок

Чтобы создать shelf, нужно:

1. Разместить файл `shelf_installer.py` в корневой папке с набором инструментов, если его там нет.
2. Перетащить файл в окно Maya.



После этого скрипт:

- создает полку `Char_DPT_shelf`;
- удаляет старую версию полки, если она уже существует;
- добавляет на нее кнопки по найденным инструментам;
- разделяет группы инструментов `separator`-ами.

Кнопки shelf создаются автоматически на основе тех же папок инструментов. Для каждой кнопки могут использоваться:

- `icon.png` — иконка;
- `data.json` — подпись, annotation, hotkey и прочие данные;
- `menu_items` — дополнительные `popup`-команды для shelf button.

То есть shelf, как и меню, собирается из файловой структуры без ручного редактирования UI.

2.3 Как добавить инструмент на выбранную полку

Чтобы добавить один конкретный инструмент на текущую активную полку Maya, нужно:

1. Разместить файл `button_installer.py` в папке с инструментом, если его там нет.
2. Перетащить файл в окно Maya.

После этого скрипт:

- определит текущую активную shelf tab;
- создаст одну shelf button для данного инструмента;
- использует иконку, shelf label, annotation и popup menu, если они заданы в папке инструмента.

Этот режим нужен, когда не требуется создавать всю полку библиотеки целиком, а нужно вынести только один конкретный инструмент.

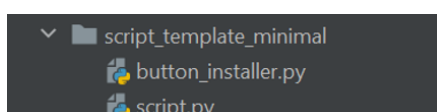
Универсальный installer / launcher для Maya tools

Создание нового инструмента в библиотеке

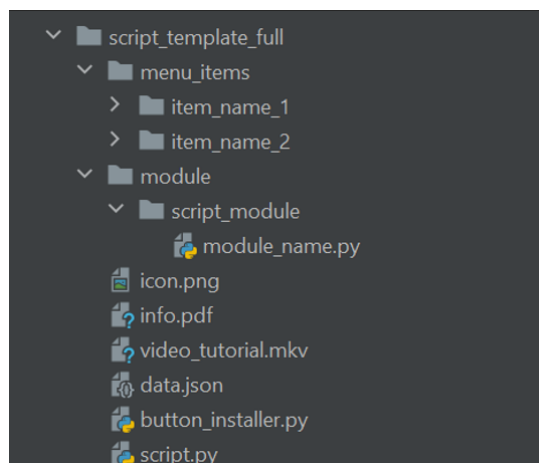
3. Порядок создания нового инструмента в библиотеке

Чтобы новый инструмент корректно подключался к menu / shelf / button installer, его нужно оформить как отдельную папку, где название папки будет являться названием инструмента.

Минимально допустимая структура инструмента:



Дополнительно можно использовать:



Назначение файлов и папок:

- `script.py` — основной Python-инструмент (или `script.mel` — основной MEL-инструмент);
- `icon.png` — иконка для menu и shelf;
- `data.json` — пользовательские параметры интерфейса;
- `menu_items/` — дополнительные команды для popup menu на shelf button;
- `module/` — внешний Python-модуль, который временно подключается в `sys.path` перед запуском инструмента.

Минимальный порядок создания нового инструмента:

1. Создайте папку нового инструмента в библиотеке.
2. Поместите внутрь основной исполняемый файл: `script.py` или `script.mel`.
3. При необходимости добавьте `icon.png`.
4. Если нужны описание, короткая надпись на кнопке или hotkey, создайте `data.json`.
5. Если инструмент использует внешний модуль, положите его в папку `module`.
6. Если для shelf button нужны дополнительные команды по правому клику, создайте папку `menu_items`.

Из `data.json` считываются:

- `annotation` — описание инструмента с поддержкой русского языка;
- `shelf_label` — короткая подпись на shelf button;
- `hotkey` — параметры горячей клавиши.

За счет этого инструмент можно настраивать без изменения `launcher`-кода.

Если нужно, чтобы инструмент попал в подменю, его следует положить внутрь групповой папки. Тогда в Maya будут созданы соответствующие группы, а внутри — инструменты. Если инструмент лежит прямо в корне библиотеки, он попадет в верхний уровень меню без отдельной группы.

```
<> JSON
{
  "annotation": "Описание инструмента",
  "shelf_label": "TL",
  "hotkey": {
    "key": "T",
    "ctl": true,
    "shif": false,
    "alt": false
  }
}
```

4. Заключение

Скрипт представляет собой универсальную систему организации библиотеки Maya-инструментов через файловую структуру. Он позволяет быстро развернуть меню, shelf или отдельные кнопки без ручной сборки интерфейса и без постоянной правки общего `loader`-кода.

Такой подход дает следующие практические эффекты:

- единый стандарт оформления инструментов;
- простое добавление новых скриптов;
- быстрое масштабирование библиотеки;
- удобное переключение между разными библиотеками через путь в настройках;
- автоматическая автозагрузка меню при запуске Maya;
- единый `launcher` как для Python-, так и для MEL-инструментов.

Для пользователя это означает более простую установку и предсказуемую структуру интерфейса. Для разработчика — централизованную и поддерживаемую систему хранения, запуска и публикации инструментов внутри пайплайна.